MindMesh

Một công cụ hỗ trợ tìm kiếm và tóm tắt paper học thuật

Phan Thị Mai Phương - 2A202600281

Twitter Pitch:
MindMesh giúp sinh viên & nghiên cứu sinh quyết định paper nào đáng đọc và sử dụng trong vài phút bằng query paper phù hợp, AI summary và synthesis chúng, thay vì mất hàng giờ skimming. Đã có ~80 users pilot, 45% đạt aha, LTV/CAC 2.92x. Hiện tại đang gọi 100–200M VND để scale lên 1K users.

Pitch Memo

1. The Problem

- Sinh viên và nghiên cứu sinh phải mất nhiều ngày đọc hàng chục bài báo chỉ để chọn ra một vài bài đáng trích dẫn trước deadline. Phần lớn thời gian bị lãng phí vào việc lọc và skimming, thay vì thực sự hiểu nội dung.

2. The Insight

- Người dùng sẽ không tin AI để thay thế việc đọc — nhưng họ sẽ tin AI để loại bỏ phần lớn các bài không cần thiết và thu hẹp lại những gì thực sự đáng đọc.

3. The Solution

- MindMesh giúp người dùng quyết định nên đọc gì, không chỉ đọc nhanh hơn. Khi nhập một chủ đề, hệ thống trả về danh sách các paper đã được xếp hạng kèm tóm tắt ngắn gọn và liên kết nguồn trực tiếp, giúp người dùng có thể kiểm chứng trước khi tin tưởng.
- Khác với ChatGPT chỉ trả lời từng truy vấn riêng lẻ, MindMesh hỗ trợ workflow nghiên cứu bằng cách kết hợp tìm kiếm, xếp hạng và tóm tắt có nguồn để giảm lượng tài liệu không liên quan cần đọc.

4. Why now

- Số lượng bài báo học thuật đang tăng nhanh hơn khả năng xử lý của mỗi cá nhân, đặc biệt trên các nền tảng như arXiv và Semantic Scholar. Đồng thời, các mô hình LLM hiện tại đã đủ tốt để tạo ra các bản tóm tắt có nguồn đáng tin, nhưng vẫn chưa được tích hợp vào workflow ra quyết định trong nghiên cứu.

5. Traction/Proof

- 50–80 người dùng thử ban đầu (sinh viên làm thesis / bài tập nghiên cứu)
- ~45% người dùng trong session đầu xác định được ít nhất 1–2 bài đáng đọc sâu
- ~30% quay lại trong vòng 7 ngày trong giai đoạn làm nghiên cứu
- Tín hiệu ban đầu cho thấy hành vi sử dụng lặp lại theo “đợt” (deadline), trong khi khả năng kiếm tiền và retention dài hạn vẫn đang được kiểm chứng

6. The Ask

- Bọn em đang gọi 100–200 triệu VND vòng pre-seed để hoàn thiện MVP, tối ưu chi phí mỗi truy vấn và đạt 500–1,000 người dùng hoạt động trong 12 tháng tới, đồng thời kiểm chứng hành vi sử dụng lặp lại và mức độ sẵn sàng chi trả.

Market Analysis

LAYER	ESTIMATE	KEY ASSUMPTIONS	CƠ SỞ
TAM	$200M–$2.5B	~20–50M người dùng có nhu cầu research (10–20% sinh viên toàn cầu + early researchers) × $10–$50/user/năm	Dựa trên quy mô sinh viên toàn cầu (~200–250M) + tỷ lệ làm research/thesis; pricing benchmark từ các tool như Notion AI, Grammarly
SAM	$5M–$120M	~1–4M sinh viên năm cuối / researcher entry-level (subset có nhu cầu mạnh) × $5–$30/user/năm	Thu hẹp theo use-case "viết survey / khóa luận"; giả định adoption thấp hơn do awareness + friction; pricing lower vì sản phẩm MVP
SOM	$10K–$180K	Capture 1–2% SAM × ~5–10% conversion trả phí × $10–$20/user/năm trong 12–24 tháng	Benchmark từ early-stage SaaS (conversion 3–10%); giả định go-to-market nhỏ (community, trường đại học, niche users)

PRD

1. Customer

- Sinh viên năm cuối đang làm khóa luận / đồ án
- Nghiên cứu sinh mới bắt đầu literature review

→ Đặc điểm chung: ít kinh nghiệm đọc paper, bị overwhelm bởi số lượng, áp lực của deadline

2. Pain

- Phải duyệt 40–50 paper để chọn ra ~15–30 paper relevant
- Không biết paper nào đáng đọc chỉ từ title/abstract
- Mỗi paper mất 10–30 phút để skim → cực kỳ tốn thời gian

→ Dễ bỏ sót paper quan trọng, mất flow vì ngập trong paper hoặc chọn sai paper cần thiết. Đồng thời khó tóm gọn được nội dung chỉ qua một lần đọc lướt.

3. Solution (MVP)

Tool này giúp user ra quyết định nhanh với từng paper:
Core flow:

1. Nhập query/topic
2. Hệ thống trả về top N paper relevant
3. Mỗi paper có:
   - Tóm tắt ngắn (main idea, limitation, why it matters to read)
   - Metadata (venue, citation, year)
   - Link tới paper gốc
4. User có thể:
   - Accept / Reject paper
   - Có thể mở paper gốc để verify

→ Nhằm hỗ trợ user lọc + hiểu nhanh và quyết định paper nhanh chóng

4. Scope

In-scope (phải có)

- Query + rank paper relevance
- Summary cho từng paper
- Accept / reject + link tới source

Out-of-scope (chưa làm)

- Knowledge graph / UI nâng cao
- PDF parsing nâng cao
- Chỉ ra research gap mới
- Collaborative workflow giữa nhiều người dùng (group, shared workspace)
- Phân chia task tự động cho nhiều user (task decomposition + assignment)

5. Successful Metric

1. Primary metrics:
- Thời gian để user tìm được paper đầu tiên thấy “useful” (time-to-first-useful-paper)
- % paper được user giữ lại (accept) sau khi xem summary
- % summary được dùng mà không cần đọc lại toàn bộ paper
2. Ngưỡng thành công:
- - User có thể tìm được ít nhất 1–2 paper hữu ích trong <5 phút
- - ≥50% paper được user giữ lại sau khi xem summary

6. PMF Scorecard

1. Aha Moment (mô tả hành vi cụ thể):

User tìm được ít nhất 1 paper mà họ quyết định giữ lại dựa trên summary + source, và không cần thay đổi quyết định đó sau khi kiểm tra thêm.

2. Actionable Metric đo Aha Moment:
- % paper được accept và không bị mở lại hoặc reject sau đó trong một khoảng thời gian.
- Thời gian từ lúc query → accept stable paper đầu tiên.

3. Thời điểm đo PMF lần đầu:

Sau 4–6 tuần kể từ khi có 20–50 user sử dụng thực tế

4. Vanity Metrics tôi sẽ KHÔNG dùng để tự lừa:
- Số lượt đăng ký (sign-ups)
- Số lượt query tổng
- Thời gian user ở lại app (không gắn với outcome)

Link PRD Skeleton Ngày 17: Day 17 Submission - Version B

Financial Model and Unit Economics

1. Product & Pricing / Sản phẩm & Giá				
	Optimistic	Base	Pessimistic	Đơn vị
ARPU — Giá bán bình quân/khách/tháng	500,000	450,000	320,000	VND
Adoption rate — % TAM chuyển thành khách/tháng	0.70%	0.50%	0.30%	%/tháng
Total addressable market (số khách tiềm năng)	50,000	50,000	50,000	khách

2. COGS / Chi phí biến đổi trên mỗi khách hàng				
API cost / khách / tháng	80,000	100,000	160,000	VND
Hidden costs (labeling, retraining, QA)	40,000	50,000	80,000	VND
Infrastructure (server/cloud) / khách	15,000	20,000	35,000	VND
→ Tổng COGS / khách / tháng	**135,000**	**170,000**	**275,000**	

3. Customer Behavior / Hành vi khách hàng				
Monthly Churn Rate — % khách rời mỗi tháng	7.00%	8.00%	15.00%	%
→ Số tháng ở lại trung bình	**14.3 tháng**	**12.5 tháng**	**6.7 tháng**	

4. Sales & Marketing / Chi phí thu hút khách				
CAC — Tổng chi phí có 1 khách hàng mới	900,000	1,200,000	1,800,000	VND

5. Fixed Costs / Chi phí cố định hàng tháng				
Salaries — Lương team (PM/Dev/Designer)	60,000,000	70,000,000	90,000,000	VND/tháng
Office, tools, admin	12,000,000	15,000,000	20,000,000	VND/tháng
Marketing budget hàng tháng	40,000,000	50,000,000	70,000,000	VND/tháng
→ Tổng Fixed Cost / tháng	**112,000,000**	**135,000,000**	**180,000,000**	

6. Initial Investment / Vốn đầu tư ban đầu				
Vốn đầu tư ban đầu (build MVP, setup)	250,000,000	300,000,000	400,000,000	VND
Tiền mặt ban đầu (sau khi đã trừ vốn đầu tư)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	VND

7. Discount Rate / Tỷ suất chiết khấu (cho NPV)				
Annual discount rate (WACC)	20.00%	20.00%	20.00%	%/năm
→ Monthly discount rate	**1.50%**	**1.50%**	**1.50%**	

Chỉ số	Base	Đơn vị
Trên mỗi khách hàng / per customer		
ARPU / tháng	450,000	VND
COGS / tháng	170,000	VND
→ Gross Profit / tháng	**280,000**	
→ Gross Margin %	**62.20%**	
LTV — Customer Lifetime Value		
Số tháng ở lại trung bình	12.5 tháng	tháng
→ LTV = Gross Profit × Số tháng ở lại	**3,500,000**	
CAC — Customer Acquisition Cost		
CAC — Chi phí thu hút 1 khách	1,200,000	VND
Key Ratios / Tỷ lệ then chốt		
→ LTV / CAC Ratio	**2.92x**	
→ CAC Payback Period	**4.3 tháng**	
Verdict / Kết luận		
Unit Economics Status	**⚠ WATCH**	

Link Excel ngày 18: Day18-AI-Product-Finance-Model.xlsx

Roadmap and OKRs

TYPE	PROBLEM	DIRECTION
NOW	Người dùng không tìm được paper phù hợp với query một cách đáng tin cậy (kết quả search chưa đủ relevance + noise cao)	Tối ưu **Query Paper + Rank relevance** để đảm bảo top result thực sự đáng đọc (improve scoring, filtering, rerank nhẹ)
NOW	Người dùng mất thời gian đọc abstract nhưng không chắc chắn paper có đáng đọc không	Build **Summarize single paper** để cung cấp quick understanding (main idea, limitation, why it matters)
NEXT	Người dùng khó nhận ra mối tương quan giữa các paper (method giống nhau, đối lập, kế thừa)	Làm **Highlight relationship between papers** (group theo method / similarity / contrast)
LATER	Hệ thống chưa đủ khả năng tổng hợp insight cấp cao từ nhiều paper một cách đáng tin cậy	Phát triển **Cross Paper Synthesizer** để tạo overview + theme + gap dựa trên structure đã có

Objective: Trở thành tool giúp sinh viên/nghiên cứu sinh đọc và chọn ra paper giảm từ ~3 tiếng xuống còn ~15 phút

TYPE	DETAIL	REASON
LEADING	≥ 50% user chọn được ≥1 paper "đáng đọc" trong ≤ 15 phút từ query đầu tiên	Phản ánh trực tiếp giá trị cốt lõi của sản phẩm: giảm thời gian quyết định và đọc paper. Đồng thời kiểm chứng hiệu quả các tính năng.
LAGGING	≥ 30% người dùng quay lại ≥ 3 lần/tuần trong 2 tuần liên tiếp	Loại bỏ các trường hợp dùng thử ngắn hạn
QUALITY	≥ 75% summary được user đánh giá "đúng và hữu ích" (>=3/4)	Nếu summary không chính xác , user sẽ phải đọc lại, làm mất giá trị của sản phẩm. Ngưỡng này vừa đủ chấp nhận được.

Dependency and Critical Path

Feature 1 — Query Paper + Rank Relevance

DEPENDENCY	ĐANG KÝ SINH TRÊN	NẾU NÓ CHẾT
PAPER API (SEMANTIC SCHOLAR / ARXIV API)	Data source chính	Không có paper để search
EMBEDDING / LLM API (OPENAI / GEMINI)	Search ngữ nghĩa / rerank	Rank mất semantic, gần như keyword-based
VECTOR DB (MONGODB)	Truy xuất embedding	Không query semantic được

Feature 2 — Summarize Single Paper

DEPENDENCY	ĐANG KÝ SINH TRÊN	NẾU NÓ CHẾT
LLM API (OPENAI / GEMINI)	Tạo nội dung tóm tắt	Không thể sinh summary
INPUT TEXT (ABSTRACT / PDF PARSING)	Cung cấp dữ liệu đầu vào	Summary thiếu, sai hoặc không tồn tại

Critical Path

BƯỚC	TASK	BLOCKING	NOTE
1	Data Acquisition (Semantic Scholar / arXiv API)	Bắt buộc	Không có data pipeline không chạy
2	Data Processing & Filtering (clean metadata, remove noise)	→ Bước 3	Data bẩn → summary kém chất lượng
3	Query & Ranking System (keyword + semantic + rerank)	→ Bước 4	Quyết định paper nào đưa vào summary
4	Summarization Engine (LLM / extractive fallback)	→ Bước 5	Output để user ra quyết định
5	API Integration (backend + frontend expose)	Quan trọng	Kết nối toàn bộ thành product
6	Launch (pilot user test)	Validation	Validate core assumption